

Algoritmy

Vaření čaje

- Představte si, že jste dostali za úkol někomu popsat, jak uvařit čaj
 - Jaké instrukce bude potřeba použít?

Vaření čaje

- “naivní” postup:
 - 1. Vezmu konvici
 - 2. Naliju do ní vodu
 - 3. zapnu konvici
 - 4. chvíli počkám
 - 5. naliju vodu do hrnku
 - 6. dám do hrnku čaj

Vaření čaje

- Tento postup je dobře pochopitelný pro člověka
- Představte si ale, že jej má vykonat nějaký stroj (třeba počítač)
- Stroj (narozdíl od člověka) nedokáže některé věci “jen tak pochopit”. Instrukce pro něj musí být přesné a jednoznačné.
 - Kolik mám do konvice dát vody?
 - Jak poznám, že je voda uvařená?
 - Jaké množství čaje tímto postupem uvařím?
- Instrukce pro stroj bude tedy potřeba upravit tak, aby existoval jen jeden způsob, jak je provést.

Algoritmus – základní vlastnosti

- Vstup a výstup
 - Je potřeba si určit, co přesně dáváme našemu algoritmu za data, a jaký je potřebný výsledek jeho práce
 - Vstup: Konvice, čaj a hrneček
 - Výstup: Hrneček čaje

Algoritmus – základní vlastnosti

- Jednoznačnost
 - Každá instrukce musí mít jen jediný způsob, jak ji provést
 - Např. instrukce “nalij vodu do konvice” není jednoznačná – kdyby tuto instrukci dostali dva lidé, každý z nich by do konvice nalil jiné množství vody
 - Je vhodné tuto instrukci nahradit za “nalij do konvice 400ml vody”

Algoritmus – základní vlastnosti

- Konečnost
 - Ať už algoritmu předáme jakákoliv vstupní data, musí někdy skončit a ohlásit nějaký výsledek

Algoritmus – základní vlastnosti

- Efektivita
 - Často se může stát, že stejný problém je možné vyřešit více způsoby
 - Jeden může být efektivnější než druhý – přestože dostaneme stejný výsledek, uděláme méně práce

Efektivní algoritmus

- Problém: chci sečíst všechna přirozená čísla od 1 do n .
 - Vstup: číslo n (do jakého čísla chceme sčítat)
 - Např pro $n=4$ chceme spočítat $1 + 2 + 3 + 4$

Efektivní algoritmus

- Jedno z možných řešení:
 - Ulož do proměnné *soucet* číslo 0
 - Pro i od 1 do $n + 1$ opakuj:
 - Přičti k *soucet* číslo i
 - Vypiš *soucet*

Efektivní algoritmus

- Nešlo by to udělat rychleji?
 - Při troše přemýšlení si všimneme pravidelnosti v součtu a pokusíme se ji využít
 - Každá dvojice čísel “stejně vzdálených od kraje” má stejný součet

A hand-drawn diagram illustrating the pairing of numbers in an arithmetic series. The sequence $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$ is written in black ink. Red brackets are drawn above and below the sequence to show pairings. A top bracket spans from 1 to 6, with a red '7' written above it. A bottom bracket also spans from 1 to 6, with a red '7' written below it. A smaller bracket is drawn below the numbers 3 and 4, with a red '7' written below it. The diagram demonstrates that pairs of numbers equidistant from the ends of the sequence (1 and 6, 2 and 5, 3 and 4) all sum to 7.

Efektivní algoritmus

- Stačí tedy určit, kolik bude dvojic (d) a jaký bude součet jedné dvojice (s)
 - $d = n / 2$
 - $s = 1 + n$
- Celkový součet určíme vynásobením $d * s$

Efektivní algoritmus – cvičení

- Zkuste oba algoritmy naprogramovat v Pythonu
- Zadávejte různě velká čísla n a přesvědčte se, že je opravdu druhé řešení efektivnější